

Software Requirements Specification (SRS)

Sistem Manajemen Aset Terpadu Berbasis Web untuk Sekolah Sains Data,
Matematika, dan Informatika

(SSMI-ASSET: MANAGEMENT & MONITORING)

Capstone Project Kelompok 22
Program Studi Ilmu Komputer, IPB University
Semester Genap TA 2025/2026

Dosen Pembimbing: Dr Eng. Heru Sukoco, S.Si., M.T.
Klien: Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI), IPB University

Software Requirements Specification (SRS)

Program Capstone Mata Kuliah Ilmu Komputer, IPB University

Nama Proyek: Sistem Manajemen Aset Terpadu Berbasis Web untuk Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika

1. Pendahuluan

Dokumen ini menguraikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (*Software Requirements Specification*) untuk implementasi proyek pengembangan lanjutan Sistem Manajemen Aset berbasis web pada Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika (SSMI), IPB University. Pengembangan lanjutan ini difokuskan pada perbaikan fungsionalitas utama aplikasi, restrukturisasi arsitektur kode program, serta peningkatan kualitas antarmuka pengguna. Sistem ini memfasilitasi staf tata usaha, wakil kepala bagian sarana prasarana (Waka Sarpras), dan pimpinan fakultas dalam mengelola, memvalidasi, memantau, dan melaporkan siklus hidup aset secara terpadu.

Berbeda dengan sistem konvensional, lingkungan pengembangan sistem ini sepenuhnya memanfaatkan *Yii2 Advanced Template* berbasis bahasa pemrograman PHP, sistem manajemen basis data MySQL/MariaDB, serta kerangka pengujian otomatis Codeception. Dokumen SRS ini disusun sebagai panduan teknis yang menjamin seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung aspek *maintainability* sistem di masa mendatang.

1.1 Tujuan

Tujuan utama dari dokumen spesifikasi ini adalah menetapkan batasan kebutuhan sistem dalam proyek rekayasa ulang dan pengembangan lanjutan aplikasi manajemen aset SSMI. Implementasi spesifikasi ini ditujukan untuk memulihkan stabilitas fitur CRUD dasar, mengintegrasikan komponen pencarian dan penyaringan data dinamis real-time, memperketat aturan validasi model data, serta menyediakan visualisasi pelaporan yang andal bagi pihak manajemen institusi.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem Manajemen Aset SSMI mencakup beberapa modul fungsional inti, meliputi:

- Modul autentikasi lokal dan pembatasan hak akses berbasis peran (Role-Based Access Control).
- Modul pengelolaan data master kategori aset (Asset Category) dengan validasi terstruktur.
- Modul pengelolaan siklus hidup aset terintegrasi dengan perhitungan masa manfaat atau umur ekonomis (*economic_life*).
- Modul pencarian dinamis universal (Global Search) dan pemfilteran data berlapis berbasis ActiveQuery.
- Modul manajemen dan visualisasi jadwal pemeliharaan aset (Maintenance Schedule).
- Modul pelaporan pemanfaatan (*usage*) dan pergantian (*replacement*) aset.
- Modul ekstensi mandiri (*pluggable module*) untuk manajemen peminjaman ruang rapat.

Sistem ini memiliki batasan ruang lingkup yang tidak mencakup:

- Integrasi otomatis dengan sistem pengadaan barang terpusat di tingkat universitas.
- Penyediaan aplikasi mobile native (fitur diakses secara responsif melalui penjelajah web).

1.3 Aktor Sistem

1. Guest (belum terautentikasi)

- Hanya dapat mengakses halaman utama login sistem informasi.
- Melakukan autentikasi menggunakan username dan password yang telah terdaftar.

2. User (terautentikasi — Mahasiswa/Dosen/Staf)

- Dapat melakukan operasi CRUD (membuat, membaca, memperbarui, menghapus) pada data master kategori aset, data aset, dan jadwal pemeliharaan barang.
- Dapat mengoperasikan fitur pencarian global dan penyaringan dinamis data aset.
- Dapat melihat dashboard, mengakses grafik statistik, dan mengunduh laporan bulanan.

3. Waka Sarpras / Admin Dinas (Super Admin):

- Memiliki seluruh kapabilitas fungsional yang dimiliki oleh Staf Tata Usaha.
- Memiliki otoritas eksklusif untuk melakukan manajemen pengguna (*User Management*), termasuk menambah, memperbarui, dan menghapus akun staf.
- Bertanggung jawab melakukan validasi dan pembaruan terhadap status pengawasan seluruh aset di lingkungan fakultas.

2. System Overview & Architecture

2.1 Teknologi yang Digunakan

- **Backend & Frontend Web Framework:** *Yii2 Advanced Project Template* berbasis PHP 8.1+. Logik aplikasi diimplementasikan menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) murni. Database: MySQL 5.7+ / MariaDB 10.11+
- **Database Management System:** MySQL 5.7+ / MariaDB 10.11+ yang mendukung penanganan kueri relasional terindeks dan transaksi *pessimistic lock*.
- **Styling & UI Toolkit:** Framework Bootstrap terintegrasi dalam Yii2, Plus Jakarta Sans sebagai font utama, dan komponen *responsive grid layout*.
- **Pengujian Otomatis:** Kerangka Codeception untuk menguji keabsahan fungsi *Unit* pada model dan fungsi *Functional* pada pengontrol autentikasi.
- **Hosting:** VPS/Cloud Server bersama (shared) dengan proyek capstone lain, menggunakan Docker/Podman named volumes untuk persistensi data

2.2 Diagram Arsitektur

Arsitektur sistem terdiri dari komponen-komponen berikut:

- **Aplikasi Frontend (apps/web/frontend):** Berjalan sebagai aplikasi web mandiri yang melayani kebutuhan operasional harian, pengisian formulir inventaris dasar, dan tampilan dashboard visual untuk staf umum institusi.
- **Aplikasi Backend (apps/web/backend):** Berjalan di lingkungan terisolasi penuh sebagai panel kontrol administratif dengan tingkat keamanan tinggi. Lapisan ini menangani proses validasi aset oleh Waka Sarpras, pelaporan manajemen eksekutif, pengelolaan akun pengguna (*user management*), serta konfigurasi modul mandiri.
- **Lapisan Bersama (Shared Common Layer - apps/web/common):** Bertindak sebagai repositori terpusat yang menyimpan berkas konfigurasi global dan model-model *ActiveRecord* inti (seperti

Asset.php, AssetCategory.php, dan MaintenanceSchedule.php). Lapisan bersama ini diakses secara modular oleh aplikasi *frontend* maupun *backend* untuk menjamin konsistensi data dan mengeliminasi duplikasi kode program.

- **Siklus Alur MVC Framework:** Setiap permintaan (*request*) dikelola secara terstruktur melalui *entry script* (index.php) yang terhubung langsung 1:1 dengan objek *application* sebagai koordinator utama untuk melakukan *routing* ke komponen *controller*. *Controller* memanggil logika bisnis pada *model*, lalu meneruskan hasilnya ke lapisan *view* untuk disajikan ke pengguna menggunakan komponen *widget* dan *asset bundle*.
- **Database Management System (DBMS):** MySQL/MariaDB bertindak sebagai media penyimpanan persisten seluruh data relasional (pengguna, aset, kategori, dan jadwal pemeliharaan) yang dioptimalkan dengan indeksasi pada kolom-kolom pencarian kritis.
- **Infrastruktur Pengujian Otomatis:** Kerangka Codeception diintegrasikan pada struktur folder tests/ di setiap sub-aplikasi untuk mengeksekusi skenario *Unit Testing* logika model dan *Functional Testing* alur autentikasi secara otomatis tanpa bergantung pada *browser* eksternal.

3. Functional Requirements

3.1 Modul 1: Autentikasi dan Kontrol Akses (RBAC)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-01.1:** Sistem wajib mendukung fungsi masuk akun (login) dan keluar akun (logout) menggunakan pengamanan enkripsi sandi tingkat tinggi berbasis bcrypt hash.
- **FR-01.2:** Sistem wajib mengisolasi sesi (session management) secara ketat antara sub-aplikasi frontend (untuk staf umum) dan sub-aplikasi backend (untuk area kerja administratif).
- **FR-01.3:** Sistem wajib memblokir akses pengguna non-admin yang mencoba masuk ke panel instansi backend dengan memberikan umpan balik pesan kesalahan yang jelas.
- **FR-01.4:** Sistem wajib menyediakan fitur manajemen pengguna (User Management) eksklusif bagi peran Super Admin (Waka Sarpras) untuk menambah, memperbarui, atau menonaktifkan akun staf tata usaha.

3.2 Modul 2: Manajemen Kategori Aset (Asset Category CRUD)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-02.1:** Staf tata usaha dapat melakukan penambahan data master kategori aset baru dengan menginput parameter nama kategori dan deskripsi operasional.
- **FR-02.2:** Sistem wajib memvalidasi keunikan nama kategori aset untuk mencegah adanya duplikasi data master di dalam basis data.
- **FR-02.3:** Staf tata usaha dapat memperbarui informasi nama atau deskripsi kategori aset yang sudah terdaftar tanpa mengubah relasi data barang di bawahnya.
- **FR-02.4:** Admin dapat menghapus data kategori aset menggunakan mekanisme pengamanan integritas data referensi relasional (foreign key restriction).

3.3 Modul 3: Kelola Data Aset dan Umur Ekonomis (Asset CRUD)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-03.1:** Staf tata usaha dapat menambahkan data aset baru dengan mengisi atribut: nama barang, kode QR, lokasi penempatan, status kondisi, kategori, tanggal perolehan, dan estimasi umur ekonomis (economic_life).

- **FR-03.2:** Sistem wajib menyimpan seluruh data transaksi inventarisasi tersebut secara terpusat pada folder model lapisan bersama (common/models/Asset.php) agar konsisten diakses oleh seluruh sub-aplikasi.
- **FR-03.3:** Sistem wajib melakukan kalkulasi otomatis terhadap nilai penyusutan barang berdasarkan parameter tahun berjalan dan batas nilai numerik economic_life yang telah diinput.
- **FR-03.4:** Staf tata usaha dapat memperbarui status kondisi aset (misal: Baik, Rusak Ringan, Rusak Total) untuk memicu pembaruan status pengawasan secara real-time.

3.4 Modul 4: Pencarian Universal dan Penyaringan Dinamis

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-04.1:** Sistem menyediakan fitur pencarian universal (Global Search) melalui kelas kueri objek AssetSearch.php untuk memindai kecocokan nilai teks pada kolom nama barang, lokasi, kode QR, dan nama pengguna secara serentak menggunakan operator kueri or.
- **FR-04.2:** Halaman indeks barang menampilkan filter dinamis per kolom yang mengeksekusi klausa andFilterWhere() secara langsung saat aplikasi berjalan (run-time).
- **FR-04.3:** Sistem wajib menerapkan penyaringan presisi (exact match) untuk data numerik atau tanggal, meliputi atribut ID aset, kategori barang, nilai umur ekonomis, dan tanggal perolehan.
- **FR-04.4:** Sistem wajib menyajikan hasil pencarian ke komponen antarmuka tabel (grid view) menggunakan objek ActiveRecord dengan menerapkan paginasi otomatis sebanyak sepuluh baris data per halaman serta pengurutan dari ID terbesar (descending).

3.5 Modul 5: Penjadwalan Pemeliharaan Aset (Maintenance Schedule CRUD)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-05.1:** Staf tata usaha dapat menyusun jadwal perawatan preventif barang dengan mengisi relasi ID aset, jenis pemeliharaan, estimasi biaya, tanggal pelaksanaan, dan nama penanggung jawab eksternal.
- **FR-05.2:** Sistem menampilkan ringkasan jadwal perawatan aktif di halaman dashboard dalam bentuk tabel interaktif yang diurutkan berdasarkan tanggal pelaksanaan terdekat.
- **FR-05.3:** Staf tata usaha dapat memperbarui status realisasi pemeliharaan (misal: Pending, In Progress, Completed) disertai dengan catatan teks hasil perbaikan.

3.6 Modul 6: Ekstensi Modular Peminjaman Ruang Rapat

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-06.1:** Sistem wajib mendukung integrasi arsitektur komponen mandiri (pluggable module) bernama ruangrapat yang terisolasi penuh dari modul manajemen aset utama.
- **FR-06.2:** Sistem wajib mengarahkan alur kerja kontrol peninjauan administrasi ruang rapat ke folder arsitektur backend/modules/ruangrapat/.
- **FR-06.3:** Sistem menyediakan akses pengajuan peminjaman ruang rapat bagi staf umum melalui implementasi folder arsitektur frontend/modules/ruangrapat/.

3.7 Modul 7: Pelaporan dan Dashboard Manajemen

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-07.1:** Dashboard utama menampilkan ringkasan statistik total aset, jumlah barang rusak, total pengeluaran biaya pemeliharaan, dan kategori aset terbanyak dalam bentuk komponen visual.

- **FR-07.2:** Sistem menyediakan fitur untuk mengunduh (export) ringkasan data inventaris aset dan status pemeliharaan ke dalam dokumen pelaporan formal (format PDF/Excel) untuk kebutuhan laporan Waka Sarpras.

3.8 Modul 8: Eksekusi Kasus Uji Otomatis (Codeception Testing)

Kebutuhan Fungsional:

- **FR-08.1:** Sistem mendukung pengujian unit (Unit Testing) otomatis via kelas LoginFormTest.php untuk memverifikasi keabsahan logika otentikasi data masukan dengan tiga parameter kasus uji (No User, Wrong Password, Correct Credentials).
- **FR-08.2:** Sistem mendukung pengujian fungsional (Functional Testing) otomatis via kelas LoginCest.php untuk mensimulasikan penavigasi rute login administrasi, aksi klik tombol, serta pengujian asersi keberadaan elemen visual tombol keluar akun (logout).

4. Non-Functional Requirements

4.1 Performa dan Efisiensi (NFR-01)

- Mekanisme penarikan data dari basis data wajib dioptimalkan menggunakan fitur indeks relasional pada kolom kueri kritis (id, category_id, economic_life, dan status).
- Proses rendering halaman antarmuka wajib dirancang responsif tanpa penambahan proses kompilasi bundler server (no server-side build step) memanfaatkan komponen bawaan PHP dan pustaka statis Vanilla Javascript.
- Penerapan paginasi paksa (enforced pagination) membatasi penarikan muatan data maksimal 10 baris rekaman per kueri untuk menghemat alokasi memori peladen..

4.2 Keamanan Sistem (NFR-02)

- Seluruh pengontrol administratif pada sisi backend wajib dilindungi oleh komponen filter kontrol akses (AccessControl Middleware) untuk mencegah eksploitasi bypass URL.
- Sistem wajib mengimplementasikan token proteksi CSRF (Cross-Site Request Forgery) pada setiap transaksi pengiriman data formulir elektronik.
- Seluruh masukan string yang dikirim ke database wajib melalui proses pengikatan parameter (parameter binding) dan sanitasi data otomatis oleh komponen ORM ActiveRecord untuk mengeliminasi celah serangan SQL Injection.

4.3 Kemudahan Penggunaan / Usability (NFR-03)

- Tata letak visual halaman wajib menerapkan sistem kisi responsif (responsive grid system) Bootstrap untuk menjamin konsistensi tampilan antarmuka saat diakses dari gawai desktop maupun ponsel pintar.
- Pesan kesalahan atau validasi isian formulir wajib disajikan secara langsung (inline validation feedback) tepat di bawah kolom teks masukan yang bersangkutan dengan penanda warna visual yang kontras.
- Sistem wajib menampilkan umpan balik sukses berbentuk pesan kilas (flash message) atau notifikasi mengambang (toast notification) sesaat setelah operasi CRUD berhasil dieksekusi.

4.4 Kemudahan Pemeliharaan / Maintainability (NFR-04)

- Arsitektur kode program wajib mematuhi pemisahan peran pola MVC secara ketat, dengan menerapkan prinsip pengontrol tipis (thin controller) dan model tebal (fat model) yang memuat seluruh aturan validasi.
- Model entitas data tabel utama yang digunakan bersama wajib diletakkan di dalam folder common/models untuk menjamin kemudahan pelacakan (code traceability) dan mencegah duplikasi deklarasi kode.

4.5 Keandalan / Reliability (NFR-05)

- Seluruh operasi penulisan data kritis (proses penyimpanan barang, pembaruan jadwal, dan eksekusi migrasi) wajib dibungkus di dalam mekanisme blok transaksi database (database transaction) untuk menjamin konsistensi data jika terjadi kegagalan sistem di tengah proses.
- Penanganan kesalahan (error handling) wajib dikonfigurasi secara aman untuk menampilkan pesan ramah pengguna tanpa memperlihatkan baris jejak kode mentah (raw stack trace) di lingkungan produksi.

5. Database Design

Tabel reservation

```
```sql
CREATE TABLE user (

 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

 username VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,

 email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,

 password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

 role ENUM('super_admin', 'staf_tu') DEFAULT 'staf_tu',

 status INT DEFAULT 10, -- 10 = Aktif, 0 = Nonaktif

 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

 updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

);
```
```

Tabel asset_category

```
```sql
CREATE TABLE asset_category (

 id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

 name VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,

 description TEXT,

 created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

 updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

);
```
```

```
);  
```
```

### **Tabel asset**

```
```sql  
CREATE TABLE asset (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    category_id INT NOT NULL,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    qr_code VARCHAR(100) UNIQUE,  
    location VARCHAR(255) NOT NULL,  
    status ENUM('Baik', 'Rusak Ringan', 'Rusak Total') DEFAULT 'Baik',  
    purchase_date DATE NOT NULL,  
    economic_life INT NOT NULL, -- Masa manfaat barang (dalam satuan tahun)  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES asset_category(id) ON DELETE RESTRICT  
);  
```
```

### **Tabel maintenance\_schedule**

```
```sql  
CREATE TABLE maintenance_schedule (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    asset_id INT NOT NULL,  
    maintenance_type VARCHAR(255) NOT NULL,  
    estimated_cost DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    execution_date DATE NOT NULL,  
    status ENUM('Pending', 'In Progress', 'Completed') DEFAULT 'Pending',  
    notes TEXT,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (asset_id) REFERENCES asset(id) ON DELETE CASCADE  
);  
```
```



## 6. API Design

Berikut adalah contoh representatif endpoint utama. Endpoint lain mengikuti pola yang sama, dengan otentikasi sesi (session-based) baik untuk frontend maupun admin panel.

### Endpoint Pencarian Dinamis Aset

- **URL:** GET /assets/index

- **Payload Params (Query String):**

```
{

 "globalSearch": "Meja Lab",

 "category_id": 2,

 "status": "Baik"
}
```

- **Response (JSON Representative):**

```
{

 "status": "success",

 "pagination": { "total_count": 1, "page_size": 10, "current_page": 1 },

 "data": [

 {

 "id": 14,

 "name": "Meja Lab Komputer A",

 "qr_code": "QR-SSMI-0014",

 "location": "Ruang Rapat Utama",

 "status": "Baik",

 "economic_life": 5
 }

]
}
```

```
}
```

### Endpoint Pembuatan Aset Baru (Admin)

· **URL:** POST /admin/asset/create

· **Body Request:**

```
{
 "Asset": {
 "category_id": 1,
 "name": "Proyektor Epson X500",
 "qr_code": "QR-SSMI-0982",
 "location": "Ruang Kelas 202",
 "purchase_date": "2026-01-15",
 "economic_life": 4
 }
}
```

## 7. Use Case Description

### 7.1 UC-01: Melakukan Pencarian Universal dan Penyaringan Dinamis Aset

#### Membuat Reservasi

Aktor: Staf Tata Usaha / Admin Instansi

**Kondisi Awal:** Aktor telah berhasil masuk ke dalam sistem dan berada pada halaman indeks daftar aset.

#### Alur Utama:

- Aktor memasukkan kata kunci pencarian pada kolom komponen pencarian universal (globalSearch) atau memilih salah satu kriteria filter per kolom (kategori/status).
- Sistem menangkap parameter input melalui metode load(\$params) pada kelas kelas kueri objek AssetSearch.php.
- Sistem menyusun struktur kueri SQL dinamis secara otomatis menggunakan klausa andFilterWhere() dan operator logika or untuk memindai kecocokan teks di memori runtime.
- Objek ActiveRecord membatasi hasil pencarian dengan aturan paginasi maksimal 10 rekaman data dan mengurutkannya secara *descending* (terbaru di atas).
- Sistem memperbarui data komponen tabel (*grid view*) secara dinamis di layar aktor.

#### Alur Alternatif:

- Jika data kata kunci pencarian tidak menghasilkan kecocokan pada basis data, sistem menghentikan kueri lanjutan dan menampilkan kondisi empty state disertai tombol bantuan call-to-action untuk membersihkan filter.

### 7.2 UC-02: Menambahkan Data Aset dan Menginput Umur Ekonomis

### Aktor: Staf Tata Usaha

Kondisi Awal: Aktor memiliki hak akses valid dan membuka formulir penambahan data barang baru.

#### Alur Utama:

- Aktor mengisi seluruh kolom isian data wajib, termasuk atribut nilai numerik estimasi masa manfaat atau umur ekonomis (`economic_life`).
- Aktor menekan tombol perintah simpan data (`submit form`).
- Sistem memicu fungsi `validate()` pada model `Asset.php` untuk menjalankan aturan pengetatan tipe data (`validation rules`).
- Sistem memverifikasi bahwa kolom ID kategori valid, kode QR bersifat unik, dan nilai `economic_life` mutlak bertipe data integer.
- Jika seluruh parameter tervalidasi lolos, sistem membungkus operasi ke dalam blok transaksi SQL untuk menyimpan data ke tabel `asset`.
- Sistem mengalihkan halaman aktor kembali ke menu indeks dan memunculkan notifikasi sukses mengambang (`toast notification`).

#### Alur Alternatif:

- Jika ada aturan validasi yang dilanggar (misal: nilai umur ekonomis diinput teks alfabet atau kode QR duplikat), sistem membatalkan perintah tulis ke basis data, mengembalikan data masukan, dan menampilkan pesan kesalahan `inline validation error` berwarna merah di bawah kolom formulir aktor.

## 8. Matriks Traceability

Matriks berikut memetakan setiap modul fungsional terhadap rentang ID kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional terkait, untuk memudahkan penelusuran kebutuhan selama pengujian.

| Modul                        | ID Functional Requirement | Non-Functional Requirement Terkait |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Autentikasi & RBAC           | FR-01.1 - FR-01.4         | NFR-02, NFR-04                     |
| Kelola Master Kategori       | FR-02.1 - FR-02.4         | NFR-01, NFR-05                     |
| Kelola Aset & Umur Ekonomis  | FR-03.1 - FR-03.4         | NFR-01, NFR-04, NFR-05             |
| Pencarian & Filter Dinamis   | FR-04.1 - FR-04.4         | NFR-01, NFR-03                     |
| Penjadwalan Pemeliharaan     | FR-05.1 - FR-05.3         | NFR-01, NFR-05                     |
| Ekstensi Modular Ruang Rapat | FR-06.1 - FR-06.3         | NFR-02, NFR-04                     |
| Pelaporan & Dashboard        | FR-07.1 - FR-07.2         | NFR-01, NFR-03                     |
| Kasus Uji Otomatis           | FR-08.1 - FR-08.2         | NFR-04, NFR-05                     |